



Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Capitolul 0: Recapitulare și inferență pentru date dependente



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ACF: Autocorrelation Function (funcția de autocorelație)
- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ALFRED: Archival Federal Reserve Economic Data (arhiva vintage-urilor FRED (Fed St. Louis))
- AR: AutoRegressive (model) — model autoregresiv
- ARDL: AutoRegressive Distributed Lag (model) — model autoregresiv cu decalaje distribuite
- ARIMA: AutoRegressive Integrated Moving Average (model) — model autoregresiv integrat cu medie mobilă
- ARMA: AutoRegressive Moving Average (model) — model autoregresiv cu medie mobilă
- ASDS: Statistică aplicată și data science
- ASE: Academia de Studii Economice din București
- ATS: Advanced Time Series Analysis and Forecasting (Analiza avansată a seriilor de timp și previziune, cursul de master)
- BCE: Banca Centrală Europeană
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- BNR: Banca Națională a României
- BVAR: Bayesian Vector AutoRegression (model vector autoregresiv bayesian)
- CBB: Circular Block Bootstrap (bootstrap circular pe blocuri)
- DGP: Data-Generating Process (procesul generator al datelor)
- ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System (sistemul european de credite transferabile)
- EOD: End Of Day (daily closing data) — date de sfârșit de zi, adică prețuri de închidere
- EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- EWC: Equal-Weighted Cosine (estimator) — estimatorul cu cosinusuri ponderate egal
- FDR: False Discovery Rate (rata descoperirilor false)
- FM-OLS: Fully Modified Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate complet modificată)
- FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale din St. Louis)
- FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație
- HAR: Heterogeneous AutoRegressive (model) — model autoregresiv heterogen
- IAPC: Indicele armonizat al prețurilor de consum
- INS: Institutul Național de Statistică
- IPC: Indicele prețurilor de consum
- KPSS: Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (test) — testul de staționaritate Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin
- LGN: Legea numerelor mari
- LLSW: Lazarus, Lewis, Stock and Watson (2018) — Lazarus, Lewis, Stock și Watson (2018)
- MA: Moving Average (medie mobilă)
- MBB: Moving-Block Bootstrap (bootstrap pe blocuri mobile)
- MCMMP: Metoda celor mai mici pătrate
- MDS: Martingale Difference Sequence (secvență de diferențe de martingală)
- MFM: Modelling Financial Markets (Modelarea piețelor financiare, cursul de master)
- NW: Newey–West (standard errors) — erori standard Newey–West
- NW-A: Newey–West with the Andrews (1991) bandwidth (Newey–West cu lățimea de bandă Andrews (1991))
- PIB: Produsul intern brut
- QR: Quick Response (code) — cod de răspuns rapid
- QS: Quadratic Spectral (kernel) — nucleul spectral pătratic
- SARIMA: Seasonal ARIMA (model) — model ARIMA sezonier
- SPA: Superior Predictive Ability (test) — testul abilității predictive superioare
- SUA: Statele Unite ale Americii
- TLC: Teorema Limită Centrală
- TSA: Time Series Analysis (Serii de timp, cursul de licență)
- UE: Uniunea Europeană
- VAR: Vector AutoRegression (model vector autoregresiv)
- VECM: Vector Error Correction Model (model vectorial cu corecția erorii)

Cursul pe scurt

□ Program

- ▶ Programul de master Statistică aplicată și data science (ASDS), anul I, semestrul 2
- ▶ Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, ASE București
- ▶ 7 credite ECTS; 2 ore de curs și 2 ore de seminar pe săptămână; anul universitar 2026/2027

□ Titular

- ▶ Prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

□ Site-ul cursului

- ▶ danpele.github.io/Advanced-Time-Series
- ▶ slide-uri, seminarii, notebook-uri, Quantlets și quiz-urile notate



Academia de Studii Economice din București (ASE)

Foto: Joe Mabel (2014); CC BY 3.0; Wikimedia Commons

Locul cursului în program

- **Înainte:** *Serii de timp* (TSA, licență), capitolele 0–10 din TSA
 - ▶ ARMA, ARIMA și rădăcini unitare, SARIMA, GARCH, VAR și cauzalitate Granger, cointegrare și VECM, memorie lungă, machine learning, modele în spațiul stărilor
 - ▶ sînt considerate cunoscute: cursul pornește de la ele și nu le reia
- **Acest curs:** ATS, master, anul I, semestrul 2
 - ▶ metodologia prognozei, a identificării și a inferenței pentru date dependente
 - ▶ serii macroeconomice (România și Uniunea Europeană), energetice, climatice și financiare
- **După:** *Modelarea piețelor financiare* (MFM, master, anul II, semestrul 1)
 - ▶ aceleași metode aplicate riscului de piață, portofoliilor, microstructurii și activelor digitale

Evaluare

- ▣ **Proiect de echipă și susținere orală individuală: 70%**
 - ▶ propunerea și preînregistrarea (echipă): 5%
 - ▶ replicarea și extensia: repository, raport, AI_USE.md și AI_ERRORS.md (echipă): 15%
 - ▶ susținerea orală individuală: 50%
- ▣ **Quiz-uri pe capitole: 20%**
 - ▶ online, pe site-ul cursului, cu contul Google ASE
- ▣ **Prezență: 10%**
 - ▶ înregistrată prin formularul de prezență sau prin codul QR
- ▣ Cursul nu are examen scris

Manuale

▣ Referințe principale

- ▶ Hamilton (1994): teoria seriilor de timp liniare, rădăcini unitare și modele VAR
- ▶ Kilian și Lütkepohl (2017): analiza VAR structurală și identificarea
- ▶ Durbin și Koopman (2012): metode în spațiul stărilor
- ▶ Petropoulos et al. (2022): teoria și practica prognozei, cu acces liber

▣ Legătura cu cursul de licență

- ▶ Huang și Petukhina (2022); Hyndman și Athanasopoulos (2021)

▣ Lucrări de specialitate

- ▶ Lütkepohl (2005); Shumway și Stoffer (2017); Baltagi (2021); Angelopoulos și Bates (2023); pentru acest capitol și Lahiri (2003)
- ▶ fiecare capitol adaugă lucrările de referință folosite ca studii de caz

Harta cursului (1/2)

Cap.	Tema
0	Recapitulare și inferență pentru date dependente
1	Evaluarea prognozelor, reguli de scor și combinarea prognozelor
2	Rupturi structurale și modele neliniare
3	Modele VAR structurale și proiecții locale
4	Cointegrare: VECM, ARDL și date panel
5	Modele VAR bayesiene, modele factoriale și nowcasting
6	Modele în spațiul stărilor și filtrare bayesiană
7	Modele cu schimbare de regim
8	Modelarea avansată a volatilității: măsuri realizate, HAR și GARCH multivariat

Harta cursului (2/2)

Cap.	Tema
9	VaR, ES și backtesting: elicitalitate, funcții de scor și riscul de model
10	Memorie lungă și rough volatility
11	Analiză spectrală și analiză wavelet
12	Machine learning și deep learning pentru serii de timp
13	Foundation models și predicție conformală
14	Inferență cauzală pentru serii de timp
15	Recapitulare și susținerea proiectelor
16	Rădăcini explozive și bule speculative (studiu individual)

Cursuri și seminarii

□ Cursuri

- ▶ cîte un capitol pe săptămîină, construit în jurul unor lucrări de referință replicate pe datele noastre
- ▶ fiecare curs se încheie cu o secțiune despre AI în descoperirea științifică

□ Seminarii: fiecare seminar are loc *înaintea* cursului și începe cu noțiunile necesare

- ▶ Partea A: derivări; Partea B: estimare și inferență pe date, fiecare exercițiu încheindu-se cu o întrebare de interpretare; Partea C: probleme deschise, care pot deveni idei de proiect
- ▶ exerciții [Rezolvat], cu soluții complete, și exerciții [Propus], discutate la seminar
- ▶ fiecare seminar include analiza critică a unui răspuns dat de un instrument AI

□ Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar

Proiectul de echipă

▣ Echipe de cel mult 3 studenți

- ▶ replicarea unei lucrări de referință a cursului sau a unei alte lucrări aprobate de titular
- ▶ extinderea ei cu metodele cursului, de preferință pe date din România sau din Uniunea Europeană

▣ Etape

- ▶ Etapa 1: întrebarea de cercetare, datele și un plan de evaluare fixat înaintea oricărei estimări (preînregistrare)
- ▶ Etapa 2: replicarea, extensia și un repository GitHub care reproduce fiecare rezultat (Colab)
- ▶ Etapa 3: prezentarea și susținerea orală individuală

▣ Inferența validă pentru date dependente (acest capitol) face parte din fiecare proiect

▣ Proiectul poate fi redactat și susținut în limba română sau în limba engleză

Politica privind AI

▣ **Permis și declarat**

- ▶ AI_USE.md: instrumentul, scopul, prompturile, ce s-a păstrat și ce s-a modificat
- ▶ AI_ERRORS.md: cel puțin trei erori ale instrumentelor AI depistate de echipă și modul în care a fost depistată fiecare
- ▶ folosirea nedeclarată este considerată plagiat

▣ **Verificat**

- ▶ fiecare referință după DOI, fiecare rezultat numeric pe date și pe cod

▣ **Susținerea orală fără AI**

- ▶ fiecare membru explică metodele, codul și rezultatele

Materiale și instrumente

▣ Pentru fiecare capitol

- ▶ slide-urile cursului și ale seminarului, în engleză și în română
- ▶ notebook-uri de curs și de seminar în engleză, rulabile în Google Colab
- ▶ un Quantlet cu codul fiecărui grafic și un quiz

▣ Date

- ▶ date zilnice de piață de la EODHD (EOD Historical Data), salvate în repository-ul cursului
- ▶ date macroeconomice publice: INS, BNR, Eurostat, BCE și FRED

▣ Programe

- ▶ Python: statsmodels, arch, linearmodels, scikit-learn, PyTorch

Rezultatele învățării

- ▣ Să enunțați teoremele limită din spatele oricărei erori standard folosite pentru serii de timp: LGN ergodică, TLC pentru diferențe de martingală și pentru procese mixing
- ▣ Să derivați varianța de termen lung și consecințele ei pentru testele t și intervalele de încredere
- ▣ Să alegeți și să argumentați un estimator HAC: nucleul, lățimea de bandă, valorile critice (standard sau fixed- b)
- ▣ Să folosiți bootstrap pe blocuri (mobile, circulare, staționar) și să știți când wild bootstrap nu este suficient
- ▣ Să măsurați distorsiunile de mărime prin Monte Carlo și să controlați data snooping
- ▣ Să construiți un pachet de replicare care reproduce fiecare rezultat al unui proiect

Datele folosite în acest capitol

Seria	Definiție	Perioada	Sursa
Inflația în România	IAPC, rata anuală de variație, %, lunar	ianuarie 2006 – august 2026	Eurostat
PIB-ul real al României EUR/RON	volume înlănțuite, ajustate sezonier; creștere t/t, % cursul de referință BNR; variația logaritmică zilnică, %	2000Q1 – 2026Q2 5 iulie 2005 – 18 septembrie 2026	Eurostat BNR
S&P 500, BET	randamente logaritmice zilnice și pătratele lor, %	2000 – 18 septembrie 2026	EODHD
Macro SUA	PIB real; randamentele titlurilor de stat la 10 ani și la 3 luni	1962 – 2026	FRED

- Seriile zilnice pe calendarele lor de tranzacționare; seriile Eurostat și FRED citite online la data generării
- IAPC: indicele armonizat al prețurilor de consum; ținta BNR este definită pe IPC național, apropiat de IAPC

Proveniența datelor



Banca Națională a României (BNR), București: cursurile de referință și ținta de inflație

Foto: Ștefan Jurcă (2015); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- O bancă centrală publică seriile pe care le testăm: ținta de inflație a BNR este $2,5\% \pm 1$ pp din 2013 (mini-studiul de caz de la final)



Clădirea Eccles, Washington: Consiliul Rezervei Federale; FRED este administrat de Fed St. Louis

Foto: Federal Reserve (2011); domeniu public; Wikimedia Commons

Notatii

- ▣ $\{x_t\}$ o serie (slab) staționară cu media μ și autocovarianțele $\gamma_j = \text{Cov}(x_t, x_{t-j})$; $\rho_j = \gamma_j/\gamma_0$
- ▣ Media de selecție $\bar{x} = T^{-1} \sum_{t=1}^T x_t$; autocovarianța de selecție $\hat{\gamma}_j = T^{-1} \sum_{t=j+1}^T (x_t - \bar{x})(x_{t-j} - \bar{x})$
- ▣ Varianța de termen lung $\Omega = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \gamma_j = 2\pi f(0)$, unde f este densitatea spectrală
- ▣ Nucleul $k(\cdot)$, lățimea de bandă S (decalajele Newey–West $L = S - 1$ pentru Bartlett), $b = S/T$
- ▣ Mărimea testului: probabilitatea de a respinge o ipoteză H_0 adevărată; nivelul nominal este 5%, dacă nu se precizează altfel
- ▣ HAC: consistent la heteroscedasticitate și autocorelație; HAR: robust la heteroscedasticitate și autocorelație (testul construit pe un estimator HAC)

Cunoștințe din TSA (licență)

Tema	TSA	Folosit în ATS pentru
Staționaritate, ACF, Wold	TSA, Capitolul 1	varianța de termen lung, HAC, bootstrap (acest capitol)
ARMA	TSA, Capitolul 2	modele de referință, planuri Monte Carlo, sieve bootstrap
Rădăcini unitare, ARIMA	TSA, Capitolul 3	asimptotică nestandard, regresie falsă, capitolele 2, 4, 16
GARCH	TSA, Capitolul 5	diferențe de martingală, capitolele 8–9
VAR, Granger	TSA, Capitolul 6	VAR structural, proiecții locale, BVAR (capitolele 3, 5)
Cointegrare, VECM	TSA, Capitolul 7	ARDL, cointegrare panel (Capitolul 4)
Memorie lungă	TSA, Capitolul 8	local Whittle, rough volatility (Capitolul 10)
Spațiul stărilor, Markov switching	TSA, Capitolul 10	filtrare și regimuri (capitolele 6, 7)

- Slide-urile cursului de licență: de la TSA, Capitolul 1 la TSA, Capitolul 10; fiecare capitol ATS trimite la capitolul TSA pe care îl continuă

Staționaritatea și reprezentarea Wold

- TSA, Capitolul 1. Staționaritate slabă: medie constantă și γ_j care depinde doar de j ; strictă: toate distribuțiile finit-dimensionale sînt invariante la translație
 - Niciuna nu o implică pe cealaltă fără condiții de momente (Cauchy i.i.d. este strict, dar nu slab staționar)
- Wold: orice serie slab staționară, pur nedeterministă, este $x_t - \mu = \sum_{j \geq 0} \psi_j \varepsilon_{t-j}$, $\sum \psi_j^2 < \infty$, ε_t zgomot alb Hamilton (1994)
 - ε_t este necorelat, nu neapărat independent: inovațiile GARCH sînt inovații Wold
 - De aceea „zgomotul alb” nu este suficient pentru inferența de tip i.i.d. pe pătrate sau pe valori extreme
- În acest capitol: $\Omega = \sigma^2 (\sum_j \psi_j)^2$ pentru forma Wold: varianța de termen lung este varianța componentei permanente

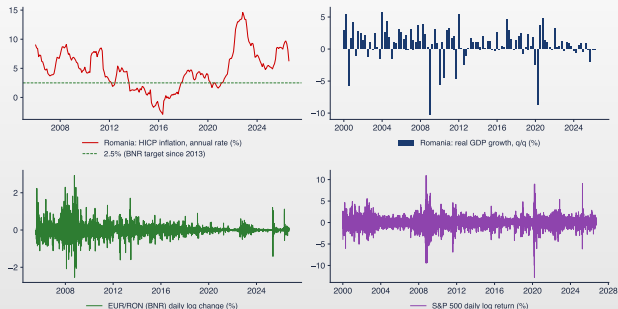
ARMA și rădăcini unitare

- TSA, Capitolul 2. ARMA(p, q): $\phi(L)x_t = \theta(L)\varepsilon_t$; staționar dacă rădăcinile lui $\phi(z)$ sînt în afara cercului unitate, inversabil dacă și cele ale lui $\theta(z)$ sînt
 - Varianța de termen lung în formă închisă: $\Omega = \sigma^2 \theta(1)^2 / \phi(1)^2$; AR(1): $\sigma^2 / (1 - \phi)^2$
- TSA, Capitolul 3. Rădăcină unitară $\phi(1) = 0$: $\Omega = \infty$, media nu este definită, iar statistica t are o limită nestandard (Dickey–Fuller)
 - Regresia unui mers aleator pe altul, independent, dă $|t| > 2$ în 76 din 100 de regresii la [Granger și Newbold \(1974\)](#); statistica t diverge cu viteza $\sqrt{T}$ [Phillips \(1986\)](#)
 - Niciun estimator HAC nu repară o regresie falsă (Seminarul 0, B5)
- Rădăcinile aproape unitare (ϕ aproape de 1) sînt cazul dificil al acestui capitol: toate metodele HAC resping prea des

GARCH, VAR, cointegrare, spațiul stărilor

- GARCH (TSA, Capitolul 5): $r_t = \sigma_t z_t$ este o diferență de martingală; r_t^2 este un ARMA(1,1) cu autocorelație puternică, care scade lent
 - ▶ Mediile randamentelor: HAC contează puțin; mediile pătratelor (varianțe, prime de risc): HAC contează mult
- VAR (TSA, Capitolul 6): testele de cauzalitate Granger sînt teste Wald; cu erori heteroscedastice au nevoie de covarianțe robuste
 - ▶ Proiecțiile locale (Capitolul 3) au erori autocorelate prin construcție: HAC face parte din metodă
- Cointegrare (TSA, Capitolul 7): relații de termen lung; varianța de termen lung reapare în FM-OLS și în statistica KPSS
- Spațiul stărilor (TSA, Capitolul 10): filtrul Kalman dă verosimilitatea gaussiană; erorile standard cer tot forma sandwich dacă modelul este greșit specificat

Seriile acestui capitol

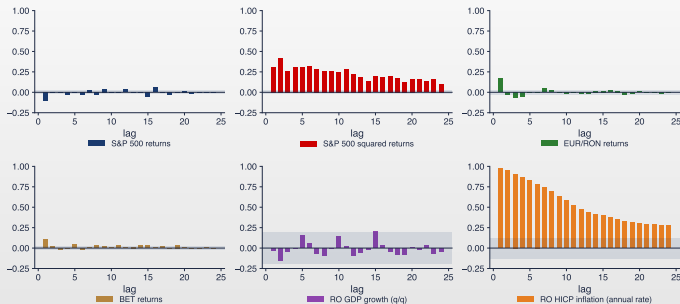


- Inflația IAPC în România, ianuarie 2006 – august 2026: de la $-2,9\%$ (mai 2016) la $14,6\%$ (noiembrie 2022); ultima valoare $6,3\%$
- Creșterea PIB în România: 106 trimestre, minimum $-10,2\%$ în 2009Q1; zilnic: 5 352 de observații EUR/RON și 6 714 S&P 500

Interpretarea celor patru serii

- Inflația evoluează în cicluri lungi: ani peste linia de 2,5% și ani sub ea
 - ▶ Fiecare valoare lunară are unsprezece luni comune cu precedentă (rata anuală): suprapunerea mărește persistența
- Creșterea PIB pare apropiată de un zgomot alb, cu excepția a două trimestre de criză
 - ▶ Cu $T = 106$, două valori extreme domină varianța de selecție
- EUR/RON și S&P 500: volatility clustering (ani calmi, episoade de criză): dependență în momentul de ordinul doi
- Ce credeți? Care dintre cele patru serii are cea mai mare varianță de termen lung raportată la varianța ei?

Autocorelația în șase serii



- ACF de selecție, decalajele 1–24, cu banda $\pm 1,96/\sqrt{T}$ a ipotezei i.i.d. (hașurată)
- $\hat{\rho}_1$: S&P 500 –0,10, pătrate 0,31, EUR/RON 0,17, BET 0,11, PIB –0,03, inflație 0,98

Interpretarea autocorelațiilor

- ▣ Randamentele S&P 500: $\hat{\rho}_1$ mic și negativ; pătratele: toate cele 24 de decalaje peste bandă, $\hat{\rho}_{12} = 0,22$
 - ▶ Raportul dintre varianța de termen lung și varianță (lățimea Andrews): 0,8 pentru randamente, 5,7 pentru pătrate
- ▣ BET și EUR/RON: $\hat{\rho}_1$ pozitiv (tranzacționare redusă, netezirea cursului de referință de către banca centrală)
 - ▶ Rapoarte de 1,2 și 1,1: modeste, dar suficiente pentru a schimba o statistică t aflată la limită
- ▣ Inflația: $\hat{\rho}_1 = 0,98$ și un raport de 27,0: o eroare standard naivă este de aproximativ cinci ori prea mică
- ▣ Restul capitolului: ce înseamnă aceste rapoarte, cum le estimăm și când estimările eșuează

Recapitulare: harta recapitulării

- ▣ TSA a dat modelele; ATS are nevoie de inferența potrivită pentru date dependente
- ▣ Zgomotul alb nu înseamnă independență: randamentele GARCH sînt necorelate, pătratele lor nu
- ▣ Varianța de termen lung $\Omega = \sigma^2 \theta(1)^2 / \phi(1)^2$ leagă modelele ARMA de precizia unei medii de selecție
- ▣ În datele noastre, dependența variază de la neglijabilă (creșterea PIB) la extremă (inflația, pătratele randamentelor)

Varianța unei medii în prezența dependenței

- Exact, pentru orice serie slab staționară:

$$\blacktriangleright \text{Var}(\sqrt{T} \bar{x}) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \sum_{s=1}^T \gamma_{t-s} = \sum_{|j| < T} \left(1 - \frac{|j|}{T}\right) \gamma_j$$

- Dacă $\sum_j |\gamma_j| < \infty$ (convergență dominată):

$$\blacktriangleright \text{Var}(\sqrt{T} \bar{x}) \rightarrow \Omega = \gamma_0 + 2 \sum_{j \geq 1} \gamma_j = 2\pi f(0)$$

- Formula i.i.d. folosește doar γ_0 ; factorul de eroare este $\Omega/\gamma_0 = 1 + 2 \sum_{j \geq 1} \rho_j$

$\blacktriangleright$ Mărimea efectivă a eșantionului $T\gamma_0/\Omega$: un AR(1) cu $\phi = 0,9$ face ca 1000 de observații să valoreze cât aproximativ 53

- Două întrebări: când are loc $\bar{x} \rightarrow \mu$ (LGN)? când este $\sqrt{T}(\bar{x} - \mu)/\sqrt{\Omega}$ asimptotic $N(0, 1)$ (TLC)?

Ergodicitate

- Un proces strict staționar $\{x_t\}$ este **ergodic** dacă orice eveniment invariant la translație are probabilitatea 0 sau 1
 - ▶ Intuiție: o singură traiectorie lungă parcurge întreaga distribuție; mediile în timp sînt egale cu mediile pe ansamblu
- **Teorema ergodică Birkhoff (1931)**: staționar, ergodic, $E|x_t| < \infty \Rightarrow \bar{x} \rightarrow Ex_t$ aproape sigur
 - ▶ Funcțiile de un număr finit de decalaje ale unui proces ergodic sînt ergodice: momente de selecție, autocovarianțe, MCMMP
- Contraexemplu: $x_t = Z + \varepsilon_t$, cu Z extras o singură dată: staționar, nu ergodic, $\bar{x} \rightarrow Z$
 - ▶ Istoria unei singure economii este o singură extragere a lui Z : de aceea contează rupturile și regimurile ([capitolele 2, 7](#))



George David Birkhoff (1884–1944)

Foto: autor necunoscut (c. 1910); domeniu public; [Wikimedia Commons](#)

Mixing: dependență care se stinge

- Coeficientul de mixing tare (α) [Rosenblatt \(1956\)](#): $\alpha(m) = \sup_t \sup\{|P(A \cap B) - P(A)P(B)| : A \in \mathcal{F}_{-\infty}^t, B \in \mathcal{F}_{t+m}^\infty\}$
 - ▶ α -mixing: $\alpha(m) \rightarrow 0$; β -mixing și ϕ -mixing sînt mai tari; mixing implică ergodicitate [Bradley \(2005\)](#)
- Ce modele sînt mixing?
 - ▶ ARMA staționar cu inovații continue: β -mixing geometric [Mokkadem \(1988\)](#)
 - ▶ GARCH(1,1) strict staționar, volatilitate stochastică: β -mixing geometric [Carrasco și Chen \(2002\)](#)
- Ce modele nu sînt?
 - ▶ Rădăcini unitare, memorie lungă cu $d > 0$ ([TSA, Capitolul 8](#)), unele procese haotice deterministe: mixing nu are loc sau este prea lent pentru TLC standard
- Coeficienții de mixing nu pot fi estimați dintr-o singură traiectorie: ipoteza se verifică prin model, nu se testează

Legi ale numerelor mari pentru date dependente

- ▣ **Legea în L^2 :** slab staționar cu $\gamma_j \rightarrow 0 \Rightarrow E(\bar{x} - \mu)^2 \rightarrow 0$
 - Demonstrație: $E(\bar{x} - \mu)^2 = T^{-1} \sum_{|j| < T} (1 - |j|/T) \gamma_j$, iar media Cesàro a lui $\gamma_j \rightarrow 0$ tinde la 0
- ▣ **Legea ergodică Birkhoff (1931):** convergență aproape sigură, doar $E|x_t| < \infty$, fără moment de ordinul doi
 - Acoperă pătratele randamentelor unui GARCH cu moment de ordinul patru infinit: mediile converg, dar TLC poate să nu aibă loc
- ▣ **Mixingale și dependență near-epoch:** variantele folosite în teoria econometrică pentru funcții de procese mixing Hamilton (1994)
- ▣ Consistența (LGN) se obține ușor; erorile standard valide (TLC plus un $\hat{\Omega}$ consistent) sînt partea dificilă

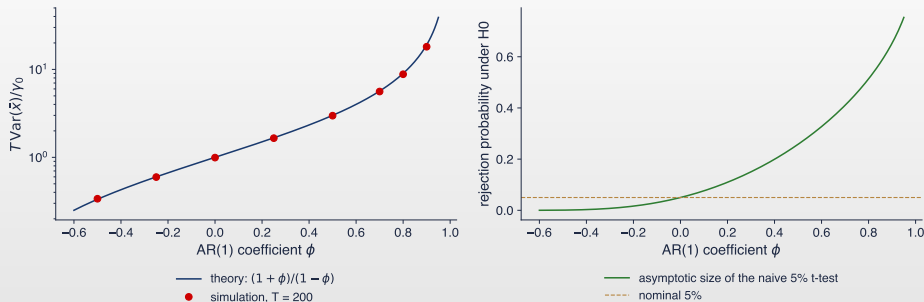
Diferențele de martingală și teorema limită centrală

- $\{u_t\}$ este o **secvență de diferențe de martingală** (MDS) dacă $E(u_t | \mathcal{F}_{t-1}) = 0$
 - ▶ Necorelat cu orice funcție de trecut, dar poate fi condiționat heteroscedastic: randamente GARCH, scoruri ale unei verosimilități corecte, erorile prognozelor optime pe un pas
- **TLC pentru MDS Billingsley (1961)**: MDS staționară, ergodică, cu $Eu_t^2 = \sigma^2 < \infty \Rightarrow \sqrt{T} \bar{u} \rightarrow_d N(0, \sigma^2)$
 - ▶ MDS nestacionare: condiții de tip Lindeberg **Brown (1971)**
 - ▶ Aici $\Omega = \gamma_0$: nu este nevoie de corecție pentru autocorelație, doar de erori robuste la heteroscedasticitate **White (1980)** **White (1980)**
- Erorile prognozelor pe h pași, suprapuse, nu sînt MDS: urmează un $MA(h-1)$ (secțiunea „Observații suprapuse”)

Teoreme limită centrală dincolo de diferențele de martingală

- **TLC pentru procese mixing Ibragimov (1962):** staționar, $E|x_t|^{2+\delta} < \infty$, $\sum_m \alpha(m)^{\delta/(2+\delta)} < \infty$, $\Omega > 0 \Rightarrow \sqrt{T}(\bar{x} - \mu) \rightarrow_d N(0, \Omega)$
 - Compromis: mai multe momente permit un mixing mai lent; prima TLC sub mixing tare este [Rosenblatt \(1956\)](#)
- **Procese liniare Phillips și Solo (1992):** $x_t - \mu = \sum \psi_j \varepsilon_{t-j}$ cu ε_t i.i.d. sau MDS și $\sum j|\psi_j| < \infty$
 - Beveridge–Nelson: $\psi(L) = \psi(1) - (1-L)\tilde{\psi}(L)$, deci $\sqrt{T}(\bar{x} - \mu) = \psi(1)\sqrt{T}\bar{\varepsilon} + o_p(1)$, de unde $\Omega = \sigma^2 \psi(1)^2$
- Versiunile funcționale (principii de invarianță) dau limitele de tip mișcare browniană din teoria rădăcinilor unitare și din teoria fixed- b
- Toate trei cer $0 < \Omega < \infty$: rădăcinile unitare dau $\Omega = \infty$, supradiferențierea dă $\Omega = 0$

Cîtă informație elimină dependența?



- Stînga: $T\text{Var}(\bar{x})/\gamma_0$ pentru un AR(1), teoria $(1 + \phi)/(1 - \phi)$ și 20 000 de simulări cu $T = 200$; dreapta: mărimea asimptotică a testului naiv de 5%, $2[1 - \Phi(1.96/\sqrt{(1 + \phi)/(1 - \phi)})]$

Interpretarea creșterii varianței

- $\phi = 0,5$: factorul este 3 (simulat 2,98); $\phi = 0,9$: 19 (simulat 18,1; factorul $1 - |j|/T$ al eșantionului finit îl reduce)
 - ▶ Testul naiv respinge o ipoteză H_0 adevărată cu probabilitatea 15% la $\phi = 0,3$, 26% la 0,5 și 65% la 0,9
- Dependența negativă acționează invers: $\phi = -0,5$ dă un factor de 0,33, deci un test naiv conservator
 - ▶ Media randamentelor S&P 500 este un exemplu: eroarea ei standard HAC este mai mică decât cea naivă
- Intervalele de încredere moștenesc factorul: un interval naiv de 95% acoperă μ doar în aproximativ 74% din cazuri la $\phi = 0,5$

Regresia cu erori dependente

- $y_t = x_t' \beta + u_t$, $E(x_t u_t) = 0$; sub o TLC pentru $x_t u_t$:
 - ▶ $\sqrt{T}(\hat{\beta} - \beta) \rightarrow_d N(0, Q^{-1} \Omega_{xu} Q^{-1})$, $Q = E(x_t x_t')$, $\Omega_{xu} = \sum_j E(x_t u_t u_{t-j} x_{t-j}')$
- Panta scalară, x_t și u_t serii staționare independente: factorul de eroare este
 - ▶ $\Omega_{xu} / (\gamma_{x,0} \gamma_{u,0}) = 1 + 2 \sum_{j \geq 1} \rho_x(j) \rho_u(j)$
 - ▶ Atît regresorul, cît și eroarea trebuie să fie persistente pentru o distorsiune mare: un predictor persistent cu erori persistente este cazul cel mai rău
- Forma sandwich $\hat{Q}^{-1} \hat{\Omega}_{xu} \hat{Q}^{-1}$, cu o estimare prin nucleu a lui Ω_{xu} , este matricea de covarianță Newey–West Newey și West (1987)

Recapitulare: asimptotică pentru date dependente

- ▣ $\text{Var}(\sqrt{T}\bar{x}) \rightarrow \Omega = \sum_j \gamma_j = 2\pi f(0)$; formula i.i.d. păstrează doar γ_0
- ▣ Ergodicitatea dă LGN; mixing sau structura de martingală, plus momente, dau TLC
- ▣ Pentru o MDS, $\Omega = \gamma_0$: erorile robuste la heteroscedasticitate sînt suficiente
- ▣ Persistența pozitivă face ca testele naive să respingă prea des; persistența negativă le face conservatoare

Estimarea varianței de termen lung

- ▣ Înlocuirea tuturor autocovarianțelor de selecție: $\sum_{|j| < T} \hat{\gamma}_j = 0$ identic (date centrate): inutil
 - ▶ Autocovarianțele $\hat{\gamma}_j$ de ordin mare folosesc puține perechi și sînt zgomot
- ▣ **Estimatorul prin nucleu:** $\hat{\Omega} = \sum_{|j| < T} k(j/S) \hat{\gamma}_j$, cu $k(0) = 1$, k descrescătoare în $|x|$
 - ▶ Echivalent, o periodogramă netezită la frecvența 0: $\hat{\Omega} = 2\pi \hat{f}(0)$ [Shumway și Stoffer \(2017\)](#)
- ▣ Consistență: $S \rightarrow \infty$ și $S/T \rightarrow 0$ (Andrews 1991, sub condiții de mixing și de momente) [Andrews \(1991\)](#)
 - ▶ Deplasarea vine din decalajele subponderate, varianța din cele incluse: S echilibrează cele două
- ▣ Un estimator de varianță trebuie să fie nenegativ: nu orice nucleu garantează acest lucru

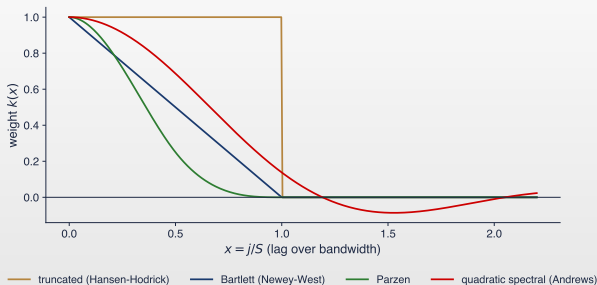
Studiu de caz: Newey și West (1987)

- ▣ Newey și West (1987), Econometrica 55(3): nucleul Bartlett $k(x) = 1 - |x|$ pentru $|x| \leq 1$, cu L decalaje:
 - ▶ $\hat{\Omega}_{NW} = \hat{\Gamma}_0 + \sum_{j=1}^L \left(1 - \frac{j}{L+1}\right) (\hat{\Gamma}_j + \hat{\Gamma}'_j), \quad \hat{\Gamma}_j = T^{-1} \sum_{t>j} \hat{h}_t \hat{h}'_{t-j}, \quad \hat{h}_t = x_t \hat{u}_t$
- ▣ **Pozitiv semidefinit prin construcție:** ponderile Bartlett sînt autocovarianțele unei sume mobile
 - ▶ $\hat{\Omega}_{NW}$ este egal (pînă la efectele de capăt) cu $\frac{1}{(L+1)T} \sum_t \left(\sum_{i=0}^L \hat{h}_{t-i} \right) \left(\sum_{i=0}^L \hat{h}_{t-i} \right)'$: o sumă de produse exterioare
 - ▶ Perspectiva spectrală: fereastra Bartlett (Fejér) este nenegativă la orice frecvență
- ▣ Consistență cu $L \rightarrow \infty$, $L = o(T^{1/4})$ în lucrarea originală; Andrews (1991) rafinează ratele
- ▣ O pagină de algebră, astăzi eroarea standard „robustă” implicită în orice pachet econometric

Un nucleu trunchiat poate da o varianță negativă

- Nucleul trunchiat (uniform): $k(x) = 1$ pentru $|x| \leq 1$: $\hat{\Omega} = \hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{j=1}^L \hat{\gamma}_j$ (folosit de Hansen și Hodrick (1980) pentru prognozele suprapuse)
 - ▶ Exact corect când $\gamma_j = 0$ pentru $j > L$, de exemplu o eroare de prognoză $MA(h-1)$ cu $L = h-1$
- Zece observații cu semn alternant, $(1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 2, -2)$: $\hat{\gamma}_0 = 1,6$, $\hat{\gamma}_1 = -1,3$, $\hat{\gamma}_2 = 1,0$
 - ▶ Trunchiat, $L = 1$: $\hat{\gamma}_0 + 2\hat{\gamma}_1 = -1,0 < 0$
 - ▶ Bartlett, $L = 1$: $\hat{\gamma}_0 + \hat{\gamma}_1 = 0,3 > 0$
- Lecția: o varianță negativă nu este un accident numeric; este o proprietate a nucleului (Seminarul 0, A3–A4)

Nucleele



□ Parzen: $1 - 6x^2 + 6|x|^3$ ($|x| \leq 1/2$), $2(1 - |x|)^3$ ($1/2 < |x| \leq 1$); QS: $\frac{25}{12\pi^2 x^2} \left[\frac{\sin(6\pi x/5)}{6\pi x/5} - \cos(6\pi x/5) \right]$, toate decalajele

 QATS_ch0_long_run_variance

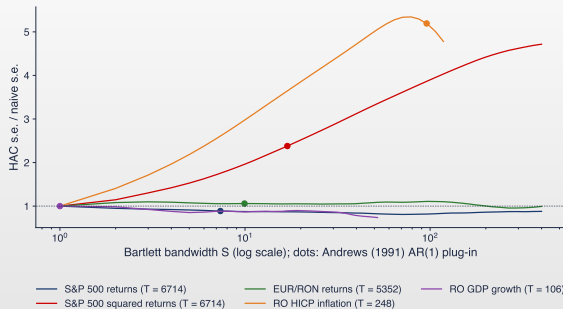
Interpretarea nucleelor

- Bartlett, Parzen și QS au ferestre spectrale nenegative: întotdeauna $\hat{\Omega} \geq 0$
 - ▶ QS are ponderi negative mici (minimum $-0,086$), dar rămîne pozitiv semidefinit
- Ordinul nucleului q : $1 - k(x) \sim c|x|^q$ lângă 0; Bartlett $q = 1$, Parzen și QS $q = 2$
 - ▶ Deplasare $O(S^{-q})$, varianță $O(S/T)$: S optim $\propto T^{1/(2q+1)}$, adică $T^{1/3}$ (Bartlett) și $T^{1/5}$ (QS)
- Andrews (1991): QS minimizează eroarea pătratică medie asimptotică printre nucleele cu estimări nenegative

Studiu de caz: Andrews (1991) și alegerea lățimii de bandă

- Lățimea optimă în sensul erorii pătratice medii: $S^* = c_k(\alpha(q) T)^{1/(2q+1)}$, cu $\alpha(q)$ dependent de spectrul necunoscut [Andrews \(1991\)](#)
 - ▶ Bartlett: $S^* = 1,1447(\hat{\alpha}(1) T)^{1/3}$; Parzen: $2,6614(\hat{\alpha}(2) T)^{1/5}$; QS: $1,3221(\hat{\alpha}(2) T)^{1/5}$
- Înlocuirea **AR(1)**: estimăm $\hat{\rho}$ pe $\hat{h}_t$, apoi
 - ▶ $\hat{\alpha}(1) = \frac{4\hat{\rho}^2}{(1 - \hat{\rho})^2(1 + \hat{\rho})^2}$, $\hat{\alpha}(2) = \frac{4\hat{\rho}^2}{(1 - \hat{\rho})^4}$
- Alternative
 - ▶ Regula practică Newey–West $L = \lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor$ și selecția lor automată neparametrică [Newey și West \(1994\)](#)
 - ▶ Prealbirea cu un VAR(1), apoi recolorarea [Andrews și Monahan \(1992\)](#): mai puțină deplasare pentru seriile persistente
- Criteriul erorii pătratice medii vizează $\hat{\Omega}$, nu testul: de aici provin distorsiunile de mărime (secțiunile următoare)

Erorile standard HAC în funcție de lățimea de bandă



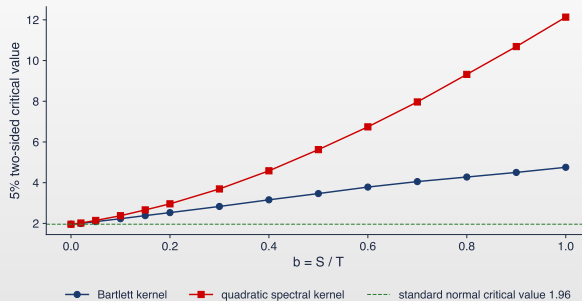
- Raportul dintre eroarea standard HAC Bartlett a mediei și cea naivă, S de la 1 la $\min(400, T/2)$; puncte: înlocuirea AR(1) Andrews

Interpretarea traiectoriilor în funcție de lățimea de bandă

- Pătratele randamentelor S&P 500: raport 2,04 cu regula practică ($S = 11$), 2,38 cu Andrews ($S = 17$), în creștere pînă la 4,72 la $S = 400$
 - ▶ Fără platou: înlocuirea AR(1) nu surprinde scăderea lentă a autocorelației volatilității (memorie lungă, Capitolul 10)
- Inflația în România: 2,18 cu regula practică, 5,19 cu Andrews ($S = 96$ luni)
 - ▶ Regula practică ignoră datele: la T fix dă același S pentru un zgomot alb și pentru o rădăcină aproape unitară
- Randamentele S&P 500: raport sub 1 la orice S ($\hat{\rho}_1$ negativ); EUR/RON: aproape constant, în jur de 1,06

Asimptotica fixed- b

- Teoria standard: $S/T \rightarrow 0$, $\hat{\Omega} \rightarrow_p \Omega$, statistica t este $N(0, 1)$: eroarea de selecție a lui $\hat{\Omega}$ este ignorată
 - ▶ În eșantioane de 100–300 de observații, $\hat{\Omega}$ este zgomotos și deplasat în jos: valorile critice normale sînt prea mici
- **Fixed- b** Kiefer, Vogelsang și Bunzel (2000), Kiefer și Vogelsang (2002), Kiefer și Vogelsang (2005): păstrăm $b = S/T$ fix cînd $T \rightarrow \infty$
 - ▶ $\hat{\Omega}/\Omega \rightarrow_d Q_k(b)$, o funcțională a unei punți browniene $\tilde{W}(r) = W(r) - rW(1)$; $t \rightarrow_d W(1)/\sqrt{Q_k(b)}$
 - ▶ Nestandard, dar pivotal: valorile critice depind doar de nucleu și de b
- Teoria de ordin superior: valorile critice fixed- b elimină termenul principal al distorsiunii de mărime din aproximarea normală Sun, Phillips și Jin (2008)

Valorile critice fixed- b 

- Valori critice bilaterale de 5% ale testului t pentru medie cu $S = bT$, simulate (20 000 de eșantioane normale i.i.d., $T = 500$)

Interpretarea valorilor critice fixed- b

- Bartlett: 2,23 la $b = 0,1$, 3,47 la $b = 0,5$, 4,76 la $b = 1$ (statistica Kiefer–Vogelsang–Bunzel)
 - ▶ Apropiate de aproximarea cubică raportată de [Kiefer și Vogelsang \(2005\)](#) pentru nucleul Bartlett
- QS: 2,38 la $b = 0,1$ și 5,62 la $b = 0,5$: QS cu b mare este foarte zgomotos
- b mai mare: deplasare mai mică a lui $\hat{\Omega}$, varianță mai mare, compensată de o valoare critică mai mare: mărime mai bună, putere mai mică
- Ce credeți? De ce tinde valoarea critică la 1,96 când $b \rightarrow 0$?

Recomandări practice: Lazarus, Lewis, Stock și Watson (2018)

- Lazarus et al. (2018) aleg lățimea de bandă pentru *test*: o frontieră mărime–putere, nu eroarea pătratică medie a lui $\hat{\Omega}$
 - ▶ Newey–West cu $S = 1,3\sqrt{T}$ și valori critice fixed- b
 - ▶ Cosinus cu ponderi egale (EWC): $\hat{\Omega} = \nu^{-1} \sum_{j=1}^{\nu} \hat{\Lambda}_j^2$, $\hat{\Lambda}_j = \sqrt{2/T} \sum_t \cos[\pi j(t - 1/2)/T] \hat{h}_t$, $\nu = 0,4T^{2/3}$, valori critice Student t_ν
- Compromisul mărime–putere este inevitabil: Lazarus, Lewis și Stock (2021) dau frontiera pentru testele cu nucleu
- Serii foarte persistente (ϕ aproape de 1): nicio regulă cu nucleu sau EWC nu este fiabilă; Müller (2014) propune teste valide sub dependență local-unitară
- Acestea sînt opțiunile implicite ale cursului începînd cu Capitolul 1

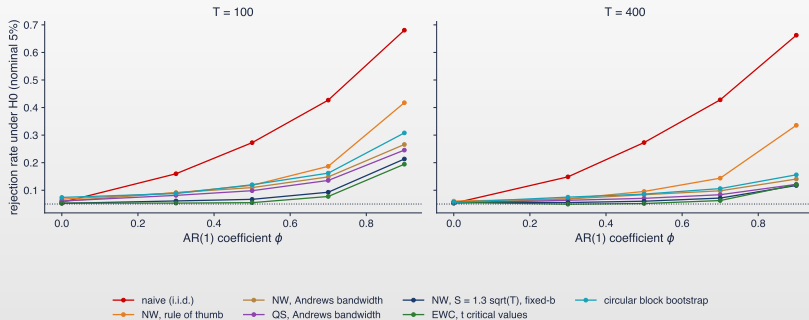
Recapitulare: estimarea HAC

- ▣ Estimatorii prin nucleu subponderează decalajele îndepărtate; Bartlett (Newey–West), Parzen și QS sînt întotdeauna nenegativi; nucleul trunchiat nu este
- ▣ Lățimile Andrews (1991) sînt optime pentru eroarea pătratică medie a lui $\hat{\Omega}$ și se adaptează persistenței; regula practică nu
- ▣ Valorile critice fixed- b țin cont de zgomotul din $\hat{\Omega}$; LLSW: NW cu $S = 1,3\sqrt{T}$ sau EWC cu $\nu = 0,4T^{2/3}$

Planul Monte Carlo

- DGP: $x_t = \phi x_{t-1} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim N(0, 1)$ i.i.d., 200 de valori inițiale eliminate; $H_0 : \mu = 0$ este adevărată
 - ▶ $\phi \in \{0; 0, 3; 0, 5; 0, 7; 0, 9\}$, $T \in \{100; 400\}$; 5 000 de replicări (1 000 pentru bootstrap, cu câte 399 de reeșantionări); sămînța 2026
- Șapte teste la nivelul nominal de 5%
 - ▶ naiv i.i.d.; NW cu regula practică; NW și QS cu lățimea Andrews AR(1) (valori critice normale)
 - ▶ NW cu $S = 1,3\sqrt{T}$ și valori fixed- b ; EWC cu t_ν ; bootstrap circular pe blocuri cu lungimea Politis–White
- Eroarea standard Monte Carlo a unei rate de respingere p : $\sqrt{p(1-p)/R}$, aproximativ 0,3 pp la $p = 5\%$ și $R = 5000$
- Același plan ca în secțiunile Monte Carlo din [Andrews \(1991\)](#) și [Kiefer și Vogelsang \(2005\)](#): date AR(1), rate de respingere sub ipoteza nulă

Mărimea a şapte teste sub dependență AR(1)



□ Rata de respingere a ipotezei $H_0 : \mu = 0$ (adevărată) în funcție de ϕ ; linia punctată: 5%

ATS_ch0_size_monte_carlo

Mărimea în cifre (%)

Testul	$T = 100$			$T = 400$		
	$\phi = 0$	0,5	0,9	$\phi = 0$	0,5	0,9
naiv i.i.d.	5,6	27,3	68,1	5,3	27,3	66,2
NW, regula practică	6,8	11,8	41,8	6,1	9,6	33,6
NW, Andrews	6,0	11,0	26,6	5,3	8,4	14,1
QS, Andrews	6,1	9,8	24,6	5,4	7,1	12,1
NW, $1,3\sqrt{T}$, fixed- b	5,2	6,7	21,3	5,6	6,0	11,7
EWC, t_ν	5,3	5,5	19,4	5,6	5,2	12,1
bootstrap circular pe blocuri	7,4	12,0	30,8	5,6	8,6	15,6

- Erori standard Monte Carlo: aproximativ 0,3 pp în jurul valorii de 5%, aproximativ 0,7 pp în jurul valorii de 30% (rîndurile bootstrap: de aproximativ două ori mai mari)

Interpretarea studiului Monte Carlo

- Testul naiv: 27,3% la $\phi = 0,5$ și 68,1% la $\phi = 0,9$; mai multe date nu ajută (66,2% la $T = 400$)
 - Distorsiunea este o proprietate a estimatorului, nu a mărimii eșantionului
- NW cu regula practică: 41,8% la $\phi = 0,9$, $T = 100$; lățimile Andrews reduc excesul la jumătate; fixed- b și EWC se apropie cel mai mult (21,3%, 19,4%)
 - La $T = 400$ și $\phi = 0,5$: 6,0% și 5,2%, practic exacte
- Bootstrap pe blocuri nu rezolvă totul: 30,8% la $\phi = 0,9$, $T = 100$, între NW și fixed- b
- Seria noastră de inflație are $\hat{\rho}_1 = 0,98$: în afara domeniului în care vreunul dintre aceste teste este fiabil (mini-studiul de caz AI)

Recapitulare: distorsiunile de mărime

- ▣ Raportați întotdeauna mărimea efectivă a procedurii folosite, la persistența datelor voastre
- ▣ NW fixed- b și EWC (LLSW 2018) domină alegerile clasice în privința mărimii, cu un cost modest în putere
- ▣ Un studiu Monte Carlo este un experiment: fixați sămînța, raportați R și eroarea standard Monte Carlo

Eșecul bootstrap-ului i.i.d.

- Bootstrap Efron [Efron \(1979\)](#) reeșantionează observații individuale: dependența este distrusă
 - ▶ $\text{Var}^*(\sqrt{T}\bar{x}^*) = \hat{\gamma}_0$, nu Ω : bootstrap i.i.d. reproduce eroarea standard naivă
- [Singh \(1981\)](#): chiar pentru date m -dependente, bootstrap i.i.d. pentru medie este inconsistent
 - ▶ Ideea bootstrap pe blocuri: reeșantionăm blocuri suficient de lungi pentru a păstra dependența în interiorul lor
- Prețul: dependența de la granițele blocurilor se pierde, iar lungimea blocului devine un parametru de reglaj



Bradley Efron (2007)

Foto: Ryan K. Morris, NSTMF (2007);
domeniu public; Wikimedia Commons

Studiu de caz: bootstrap pe blocuri mobile, Künsch (1989)

- Künsch (1989): blocurile $B_i = (x_i, \dots, x_{i+l-1})$, $i = 1, \dots, T - l + 1$
 - ▶ Extragem $k = \lceil T/l \rceil$ blocuri cu întoarcere, le concatenăm și păstrăm primele T valori
- Consistent pentru funcții netede de medii dacă $l \rightarrow \infty$, $l/T \rightarrow 0$
 - ▶ $\text{Var}^*(\sqrt{T}\bar{x}^*) \approx \sum_{|j| < l} (1 - |j|/l) \hat{\gamma}_j$: o estimare Bartlett cu $S = l$
 - ▶ l optim $\propto T^{1/3}$ pentru varianță și deplasare, ca pentru lățimea Bartlett Lahiri (2003)
- Efect de capăt: observațiile de la margini intră în mai puține blocuri, deci $E^*\bar{x}^* \neq \bar{x}$; centrăm în $E^*\bar{x}^*$



Hans Rudolf Künsch (2007)

Foto: Renate Schmid (2007); CC BY-SA 2.0 de;
[Wikimedia Commons](#)

Bootstrap circular și bootstrap staționar

- **Bootstrap circular pe blocuri** (Politis și Romano, 1992; Lahiri (2003)): așezăm datele pe un cerc, $x_{T+i} = x_i$
 - ▶ Fiecare observație intră în I blocuri: $E^* \bar{x}^* = \bar{x}$ exact (Seminarul 0, A5–A6)
- **Bootstrap staționar** Politis și Romano (1994): lungimile blocurilor $\sim$ geometrice cu media $1/p$, începuturi uniforme, cu înfășurare
 - ▶ Echivalent: la fiecare pas blocul continuă cu probabilitatea $1 - p$ sau sare într-un punct aleator cu probabilitatea p
 - ▶ Seria reșantionată este staționară; metoda este mai puțin sensibilă la alegerea lui $1/p$ decât MBB la alegerea lui I
- Eficiență: MBB și CBB au eroarea pătratică medie asimptotică mai mică pentru varianță decât bootstrap staționar, la lungimile optime Lahiri (2003)
- Bootstrap staționar este motorul testului Reality Check (White 2000) și al testului SPA (Capitolul 1)

Alegerea lungimii blocului

- Politis și White (2004), corectată de Patton, Politis și White (2009): estimări prin înlocuire ale lungimii medii optime a blocului

$$\blacktriangleright \hat{b}_{opt} = \left(\frac{2\hat{G}^2}{\hat{D}} \right)^{1/3} T^{1/3}, \quad \hat{G} = \sum_{|k| \leq M} \lambda(k/M) |k| \hat{\gamma}_k, \quad \hat{g} = \sum_{|k| \leq M} \lambda(k/M) \hat{\gamma}_k$$

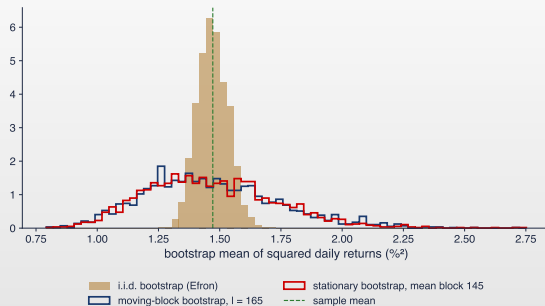
- $\blacktriangleright \hat{D}_{SB} = 2\hat{g}^2, \hat{D}_{CB} = \frac{4}{3}\hat{g}^2$; λ nucleul flat-top (trapez); $M = 2\hat{m}$, $\hat{m}$ primul decalaj după care K_T autocorelații sînt ne semnificative

- Aceeași structură ca lățimea Andrews: termenul de deplasare G raportat la termenul de varianță D , rata $T^{1/3}$
 - ▶ Implementat în pachetul Python `arch` (`optimal_block_length`); codul nostru îl reproduce pînă la ultima zecimală
- Datele noastre: aproximativ 145 de zile pentru pătratele randamentelor S&P 500, 25 de luni pentru inflație, 0,8 pentru creșterea PIB (adică bootstrap i.i.d.)

Wild bootstrap și limitele lui

- **Wild bootstrap** Wu (1986), Liu (1988), Mammen (1993): $y_t^* = x_t' \hat{\beta} + \hat{u}_t \eta_t$, η_t i.i.d., $E\eta_t = 0$, $E\eta_t^2 = 1$ (Rademacher sau distribuția în două puncte Mammen)
 - ▶ Păstrează heteroscedasticitatea fiecărui $\hat{u}_t$; distruge orice autocorelație
 - ▶ Valid când scorurile sînt o MDS: modele AR cu erori de tip GARCH Gonçalves și Kilian (2004)
- **Nu** este valid pentru prognoze suprapuse, proiecții locale sau media pătratelor randamentelor
 - ▶ Dependent wild bootstrap Shao (2010): η_t extrase dintr-un proces staționar cu corelația $a(|t - s|/I)$: wild ca formă, de tip bloc ca efect
- Sieve bootstrap Bühlmann (1997): estimăm un $AR(p)$ cu $p \rightarrow \infty$ și reeșantionăm reziduurile: eficient pentru procese liniare, fragil pentru cele neliniare

Trei bootstrap-uri ale aceleiași medii

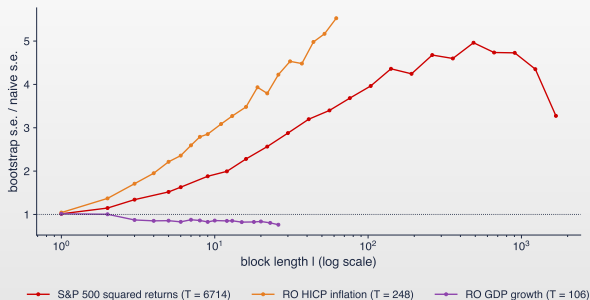


- Media pătratelor randamentelor zilnice S&P 500 (1,472, $T = 6\,714$); cîte 1999 de reeșantionări; lungimile blocurilor Politis–White

Interpretarea celor trei bootstrap-uri

- Bootstrap i.i.d.: eroare standard 0,063, egală cu cea naivă, 0,064, cum spune teoria
 - ▶ Bootstrap-urile pe blocuri: MBB 0,276, CBB 0,268, staționar 0,269: de aproximativ 4,2 ori valoarea naivă
- HAC cu lățimea Andrews: 0,152 (de aproximativ 2,4 ori valoarea naivă): mai mică decât la bootstrap pe blocuri
 - ▶ Lungimea blocului 145 față de lățimea Andrews de 17: două reguli prin înlocuire, două imagini diferite ale aceleiași ACF care scade lent
- Când două metode valide diferă de două ori, le raportați pe amândouă și explicați de ce: aici, volatilitatea volatilității are memorie lungă

Eroarea standard bootstrap în funcție de lungimea blocului



□ Bootstrap circular pe blocuri, 999 de reeșantionări pentru fiecare lungime; raportul față de eroarea standard naivă

ATS_ch0_block_bootstrap

Interpretarea traiectoriilor în funcție de lungimea blocului

- ▣ $l = 1$ este bootstrap i.i.d. (raport 1); raportul crește odată cu l cît timp l este mai scurt decît memoria seriei
 - Inflația: raportul 4,2 la lungimea Politis–White de 25 de luni
- ▣ Creșterea PIB: aproape constant în jurul lui 1 (și puțin sub 1 pentru blocuri lungi): nu există dependență de captat
- ▣ Blocuri foarte lungi: puține blocuri distincte, varianță zgomotoasă și deplasată în jos (deplasarea lui $\hat{\gamma}_j$ la decalaje mari)
- ▣ Ce credeți? De ce curba inflației continuă să crească pînă cînd l ajunge la aproximativ un sfert din eșantion?

Mediile a șase serii: erori standard pe metode

Seria	T	Media	$\hat{\rho}_1$	naivă	NW-A	boot. staț.	t_{naive} / t_{EWC}
S&P 500 de randamente	6 714	0,025	-0,10	0,0148	0,0131	0,0129	1,67 / 2,07
S&P 500 pătrate	6 714	1,472	0,31	0,064	0,152	0,292	23,06 / 6,71
randamente BET	6 670	0,064	0,11	0,0171	0,0188	0,0187	3,73 / 2,89
EUR/RON	5 352	0,007	0,17	0,0038	0,0040	0,0039	1,86 / 1,73
Creșterea PIB RO	106	0,829	-0,03	0,240	0,240	0,240	3,46 / 3,67
Inflația RO	248	4,799	0,98	0,218	1,131	0,957	22,05 / 5,92

- NW-A: Newey–West cu lățimea Andrews; bootstrap staționar cu blocul mediu Politis–White; randamentele și variațiile în % pe zi, PIB-ul în % pe trimestru, inflația în %

Interpretarea tabelului

- S&P 500: t crește de la 1,67 (naiv) la 2,03 (fixed- b , valoarea critică 1,99) și 2,07 (EWC): randamentul mediu (6,2% pe an) devine semnificativ la limită
 - ▶ Autocorelația negativă reduce eroarea standard: inferența robustă nu este întotdeauna mai conservatoare
- EUR/RON: deprecierea medie a leului nu este semnificativă la 5% prin nicio metodă (t între 1,73 și 1,86)
- Inflația: t scade de la 22,05 la 5,92 pentru $H_0 : \mu = 0$; erorile standard cresc de aproximativ 4–5 ori
- Creșterea PIB: toate metodele sînt de acord; problema acolo sînt cele două trimestre de criză, nu dependența (Seminarul 0, B2)

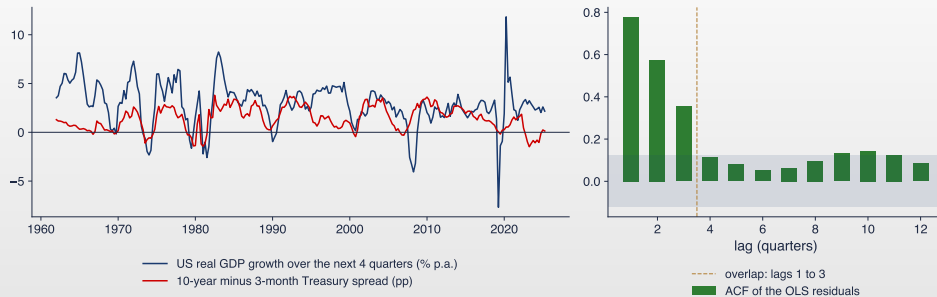
Recapitulare: bootstrap pentru date dependente

- Bootstrap i.i.d. reproduce eroarea standard naivă; reeșantionați în schimb blocuri
- MBB (Künsch 1989) este un estimator HAC Bartlett deghizat; CBB elimină deplasarea de capăt; bootstrap staționar păstrează staționaritatea
- Lungimea blocului $\propto T^{1/3}$, aleasă prin Politis–White; wild bootstrap tratează doar heteroscedasticitatea

Studiu de caz: Estrella și Hardouvelis (1991)

- ▣ **Estrella și Hardouvelis (1991)**: prognozează panta curbei randamentelor creșterea reală din SUA? Regresia creșterii cumulate pe următoarele k trimestre pe marja la termen
 - ▶ $y_t^{(h)} = \frac{400}{h} \ln \frac{\text{GDP}_{t+h}}{\text{GDP}_t} = \beta_0 + \beta_1(i_t^{10y} - i_t^{3m}) + u_t, \quad h = 4$
- ▣ Suprapunere: $y_t^{(4)}$ și $y_{t+1}^{(4)}$ au trei trimestre comune, deci u_t este cel puțin MA(3) sub H_0
 - ▶ Soluția clasică: **Hansen și Hodrick (1980)** (nucleu trunchiat, $h - 1$ decalaje) sau Newey–West cu $L = h - 1$
- ▣ Datele noastre: PIB real, randamentele titlurilor de stat la 10 ani și la 3 luni (medii trimestriale) din FRED, 1962Q1 – 2025Q2, $T = 254$
- ▣ Același plan pentru proiecțiile locale (**Capitolul 3**) și pentru regresiile randamentelor pe orizonturi lungi (MFM)

Marja la termen și creșterea viitoare



□ Stînga: cele două serii; dreapta: ACF a reziduurilor MCMMP, $\hat{\rho}_1 = 0,78$, $\hat{\rho}_3 = 0,35$, $\hat{\rho}_4 = 0,11$

ATS_ch0_term_spread

O pantă, cinci erori standard

Eroarea standard	$\widehat{se}(\hat{\beta}_1)$	t	Valoarea critică
MCMMP clasic	0,11	4,72	1.96
White (doar heteroscedasticitate)	0,10	–	1.96
Hansen–Hodrick, 3 decalaje	0,20	–	1.96
Newey–West, 3 decalaje	0,17	3,10	1.96
NW, Andrews ($S = 14$)	0,23	2,25	1.96
NW, $S = 1,3\sqrt{T} = 21$, fixed- b	0,25	2,04	2,18

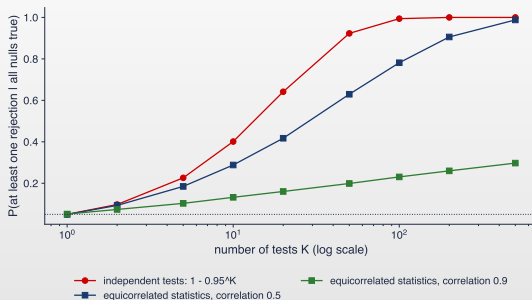
□ $\hat{\beta}_1 = 0,52$ pp de creștere anuală la fiecare pp de marjă, $R^2 = 0,08$

Interpretarea regresiei marjei la termen

- Reziduurile sînt mai persistente decît MA(3) implicat de suprapunere ($\hat{\rho}_4 = 0,11$): 3 decalaje nu sînt suficiente
 - ▶ Eroarea standard se dublează de la MCMMP clasic la fixed- b : t scade de la 4,72 la 2,04, puțin sub valoarea critică 2,18
- Subeșantioane (NW, 3 decalaje): 1962–1988 $\hat{\beta}_1 = 1,12$ ($t = 4,6$); 1989–2025 $\hat{\beta}_1 = 0,15$ ($t = 0,9$)
 - ▶ Puterea predictivă a marjei a scăzut după eșantionul original: o problemă de rupturi ([Capitolul 2](#)) și o problemă de evaluare în afara eșantionului ([Capitolul 1](#))
- Întîi inferența robustă, apoi stabilitatea: un t de 4,72 pe întregul eșantion ascunde ambele probleme

Data snooping

- **Data snooping:** refolosirea aceluiași set de date pentru a alege un model, o regulă sau o specificație, testat apoi pe aceleași date ca și cum ar fi fost ales dinainte
 - ▶ [Lo și MacKinlay \(1990\)](#): sortarea portofoliilor după caracteristici despre care se știe deja că sînt legate de randamente deplasează testele de evaluare a activelor
 - ▶ [Harvey, Liu și Zhu \(2016\)](#): peste 300 de factori de randament publicați; un factor nou are nevoie de $t > 3$, nu de $t > 2$
- Ratele de eroare pentru K teste
 - ▶ FWER: probabilitatea a cel puțin unei respingeri false; Bonferroni (α/K) și Holm (pas cu pas descendent) o controlează
 - ▶ FDR: proporția așteptată a respingerilor false printre respingeri, controlată de [Benjamini și Hochberg \(1995\)](#)
- În prognoză: multe modele, multe orizonturi, multe eșantioane; valoarea p onestă este cea a *căutării*, nu a câștigătorului

Cel mai bun dintre K teste

- Probabilitatea ca cel mai mare $|t|$ din K teste să depășească 1,96 când toate ipotezele nule sînt adevărate: statistici independente și echicorelate (20 000 de simulări)

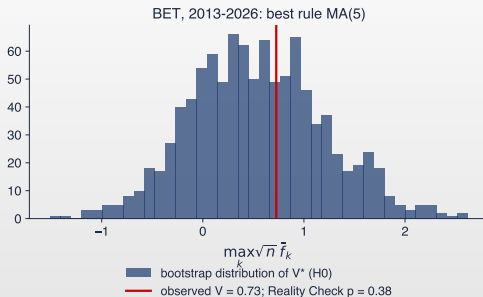
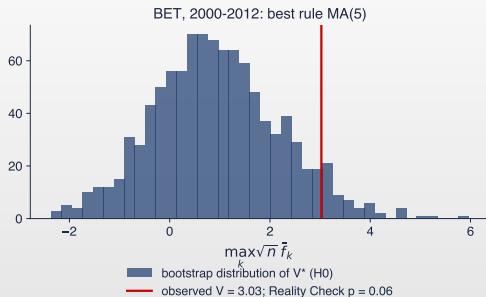
Interpretarea erorii la nivelul familiei de teste

- ▣ Teste independente: FWER 64% cu $K = 20$ și 99,4% cu $K = 100$
 - ▶ Bonferroni ar testa fiecare ipoteză la $0,05/20 = 0,0025$
- ▣ Statistici corelate (reguli asemănătoare, eșantioane suprapuse): FWER 42% ($K = 20$) și 78% ($K = 100$) la corelația 0,5; 23% la 0,9
 - ▶ Bonferroni ignoră corelația și este conservator: bootstrap-ul maximului (slide-ul următor) o folosește
- ▣ Ce credeți? Cu 50 de reguli de medie mobilă, câte reguli „semnificative” vă așteptați să obțineți din întâmplare la 5%?

Studiu de caz: testul Reality Check, White (2000)

- K modele comparate cu un reper; $f_{k,t}$ diferența de performanță (de exemplu randamentul regulii k minus buy-and-hold) [White \(2000\)](#)
 - ▶ $H_0 : \max_k E f_{k,t} \leq 0$ (niciun model nu bate reperul); $\bar{V} = \max_k \sqrt{n} \bar{f}_k$
- Distribuția sub H_0 prin bootstrap staționar al întregului vector f_t (păstrează corelația dintre reguli și în timp):
 - ▶ $\bar{V}_b^* = \max_k \sqrt{n} (\bar{f}_{k,b}^* - \bar{f}_k)$, $p = B^{-1} \sum_b 1\{\bar{V}_b^* > \bar{V}\}$
- [Sullivan, Timmermann și White \(1999\)](#) îl aplică pentru 7846 de reguli tehnice pe Dow Jones; [Hansen \(2005\)](#) (SPA) și [Romano și Wolf \(2005\)](#) (StepM) îl rafinează: [Capitolul 1](#)
- Aplicația noastră: 50 de reguli „poziție lungă dacă închiderea este peste media mobilă pe n zile”, $n = 5, 10, \dots, 250$, pe BET, comparate cu buy-and-hold, fără costuri; bloc mediu de 10 zile

Testul Reality Check pe BET



- Distribuția bootstrap a lui $\tilde{V}^*$ sub H_0 (999 de reeșantionări prin bootstrap staționar) și valoarea observată $\tilde{V}$; două subeșantioane

Interpretarea testului Reality Check

- 2001–2012 ($n = 2\,993$ zile): cea mai bună regulă, MA(5), bate buy-and-hold cu 0,055% pe zi, $t = 2,51$, p naiv unilateral = 0,006
 - ▶ Reality Check $p = 0,06$: nesemnificativ la 5% după ce se ține seama de căutarea printre 50 de reguli
- 2014–2026: aceeași regulă, $t = 0,97$, Reality Check $p = 0,38$: orice ar fi existat nu a supraviețuit
- Câștigătoarea cu medie mobilă scurtă se potrivește cu $\hat{\rho}_1$ pozitiv al randamentelor BET (prețuri învechite), iar costurile de tranzacționare l-ar anula
- Preînregistrați universul de reguli și împărțirea eșantionului înainte de a vedea rezultatele (Etapa 1 a proiectului)

Recapitulare: testarea multiplă

- ▣ Valoarea p a celui mai bun dintre K teste nu este valoarea p a unui test specificat dinainte
- ▣ FWER (Bonferroni, Holm) sau FDR (Benjamini–Hochberg); pentru prognoze corelate: bootstrap pentru maxim (Reality Check)
- ▣ Testele de comparare a prognozelor (Diebold–Mariano, SPA, Model Confidence Set) sînt subiectul [Capitolului 1](#)

Semințe și experimente Monte Carlo

- ▣ O singură sămânță pe proiect, fixată o dată: `rng = np.random.default_rng(2026)`; transmiteți `rng` fiecărei funcții
 - ▶ Rulări paralele: `np.random.SeedSequence(2026).spawn(k)` dă fluxuri independente; nu refolosiți niciodată o stare globală
- ▣ Raportați ce face o simulare verificabilă
 - ▶ DGP, T , numărul de replicări R , valorile inițiale eliminate, sămînța, eroarea standard Monte Carlo $\sqrt{p(1-p)/R}$
 - ▶ Rezultatele nu trebuie să depindă de sămînță peste eroarea Monte Carlo: rulați din nou cu o a doua sămînță
- ▣ Fiecare grafic și fiecare cifră din acest capitol sînt produse de un singur script cu sămînța 2026 (Quantlets/Ch_00)

Date versionate

- Datele macro sînt revizuite: PIB-ul descărcat azi nu este PIB-ul pe care l-a văzut un prognozator în timp real
 - ▶ Vintage-uri în timp real: [Croushore și Stark \(2001\)](#) (Fed Philadelphia), ALFRED pentru seriile FRED; Eurostat revizuieste conturile naționale în fiecare trimestru
- Salvați un instantaneu datat al fiecărei serii folosite, împreună cu interogarea care l-a produs
 - ▶ Notați data descărcării, codul setului de date (de exemplu `namq_10_gdp`) și o sumă de control (`sha256`) a fișierului
 - ▶ Datele de piață ale cursului sînt salvate o singură dată și se termină pe 18 septembrie 2026: fiecare student obține aceleași cifre
- O prognoză evaluată pe date revizuite răspunde la altă întrebare decît cea pusă în timp real

Pachete de replicare

- ▣ Ce cer acum revistele de economie Vilhuber (2020), Christensen și Miguel (2018)
 - ▶ un README cu declarația de disponibilitate a datelor, ordinea scripturilor și timpul de rulare estimat
 - ▶ cod care regenerează fiecare tabel și grafic din datele brute, fără pași manuali
 - ▶ mediul de calcul: requirements.txt cu versiuni sau un notebook Colab
- ▣ Pentru proiectul ATS (Etapă 2)
 - ▶ un repository GitHub: data/, code/, output/, README, AI_USE.md, AI_ERRORS.md
 - ▶ o singură comandă sau un singur notebook reproduce fiecare rezultat din raport
- ▣ Testul: un coleg clonează repository-ul pe un calculator curat și obține aceleași cifre

Preînregistrarea și planul de analiză

- Etapa 1 a proiectului fixează, înaintea oricărei estimări:
 - ▶ ipoteza, eşantionul și împărțirea lui (estimare, evaluare), reperul
 - ▶ metoda de inferență (regula HAC, bootstrap, valorile critice) și corecția pentru testarea multiplă
 - ▶ lista specificațiilor care vor fi raportate, toate
- Motivul: multitudinea de alegeri mici transformă analiza într-o căutare implicită
 - ▶ Orice abatere de la plan este permisă, dar raportată, cu motivul ei
- Un asistent AI face căutarea mai ieftină: AI_USE.md consemnează prompturile care au influențat o decizie

Recapitulare: cercetarea reproductibilă

- ▣ Fixați sămînța o dată, transmiteți generatorul, raportați R și eroarea Monte Carlo
- ▣ Instantanee de date datate, cu sumă de control; vintage-uri în timp real cînd întrebarea privește prognoza în timp real
- ▣ Un pachet de replicare care rulează de la datele brute pînă la fiecare cifră; un plan fixat înaintea rezultatelor

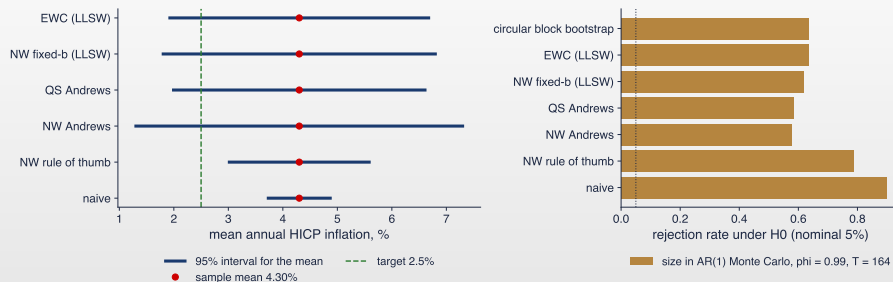
O întrebare deschisă: inferență validă pentru media unei serii aproape integrate

- ▣ A fost inflația din România, în medie, la nivelul țintei BNR din 2013? Formal, $H_0 : \mu = 2,5$ pentru rata anuală IAPC, 164 de luni pînă în august 2026
 - ▶ $\hat{\rho}_1 = 0,99$: seria este aproape de o rădăcină unitară și suprapusă prin construcție
- ▣ Deschis: nicio regulă cu nucleu, EWC sau bootstrap nu controlează mărimea la această persistență (studiul Monte Carlo de mai sus)
 - ▶ Müller (2014) și Lazarus, Lewis și Stock (2021) descriu frontiera; ce test ar trebui să folosească un analist al băncii centrale cu 10–15 ani de date?
- ▣ O întrebare cu conținut de politică economică (credibilitatea țintei) și un nucleu metodologic (inferență HAR la $\phi \approx 1$)

Bucla de descoperire asistată de AI

- **Literatura:** "Listează testele publicate pentru media unei serii foarte persistente, din 2010 încoace, cu DOI și planul Monte Carlo."
 - ▶ Verificare: rezolvați fiecare DOI în Crossref; citiți voi tabelele de mărime (Semantic Scholar, Elicit pentru căutare)
- **Ipoteză și cod:** "Scrie cod Python pentru testele NW fixed-b și EWC ale unei medii și un Monte Carlo al măririi lor la $\phi = 0,98$, $T = 164$."
 - ▶ Verificare: reproduceți întâi o mărime publicată (de exemplu tabelele LLSW), apoi modificați un singur element pe rând
- **Robustețe și critică:** "Joacă rolul unui recenzent ostil: de ce ar putea acest test al mediei inflației să inducă în eroare?"
 - ▶ De așteptat: rupturi în medie (2013, 2022), diferența IPC–IAPC, suprapunerea, alegerea datei de început
- **Verificările făcute de om:** formulele, momentul în care informația devine disponibilă (fără look-ahead), fiecare cifră pe cod; instrumentele sînt generice (Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot)

Mini-studiu de caz: o ipoteză, șase răspunsuri



- Stînga: intervale de 95% pentru media inflației IAPC din 2013 (media 4,30%); dreapta: mărimea fiecărui test într-un Monte Carlo cu AR(1) estimat, $\phi = 0,99$, $T = 164$

Interpretarea mini-studiului de caz

- O propunere tipică a unui asistent: „NW cu $\lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor$ decalaje” dă $t = 2,69$ și respinge $\mu = 2,5$
 - ▶ Mărimea lui efectivă la această persistență: 79% în loc de 5%; testul naiv: 90%
- NW-Andrews ($t = 1,17$), fixed- b ($t = 1,59$, valoarea critică 2,23) și EWC ($t = 1,63$, $\nu = 12$) nu resping
 - ▶ Dar mărimile lor sînt tot 58%–63%: nici nerespingerea nu este o dovadă în favoarea țintei
- Concluzia onestă: cu 14 ani dintr-o serie aproape integrată, datele nu pot tranșa întrebarea; aceasta este partea deschisă

Idee de proiect

- **Întrebarea:** ce test HAR este fiabil pentru media inflației din România și din zona euro, 2005–2026?
 - ▶ Replicați întâi: un tabel de mărime din [Lazarus et al. \(2018\)](#) (planul lor AR(1)); explicați orice diferență
- **Extensia**
 - ▶ adăugați testele din [Müller \(2014\)](#); calibrați studiul Monte Carlo pe datele IAPC ale tuturor țărilor UE (Eurostat)
 - ▶ raportați mărimea și puterea pe o frontieră pentru fiecare țară; testați ipoteza țintei cu testul care controlează mărimea
- **Livrabile:** un plan de analiză datat; un pachet de replicare; AI_USE.md cu prompturile care au influențat decizii; AI_ERRORS.md cu fiecare referință inventată sau cifră greșită depistată

Idei de reținut

- ▣ Precizia unei medii sau a unei pante este dată de varianța de termen lung $\Omega = 2\pi f(0)$, nu de γ_0
- ▣ Ergodicitatea dă consistența; structura MDS sau mixing dă TLC; estimatorul HAC dă eroarea standard
- ▣ Nucleul, lățimea de bandă și valorile critice sînt o singură decizie: implicit, NW cu $1,3\sqrt{T}$ și fixed- b sau EWC
- ▣ Bootstrap pe blocuri reeșantionează dependența; wild bootstrap nu o face
- ▣ Rădăcinile aproape unitare le înving pe toate: măsurați mărimea testului prin Monte Carlo, la persistența datelor voastre
- ▣ Căutările au nevoie de valori p ajustate pentru căutare; proiectele au nevoie de pachete de replicare și de un plan fixat dinainte

Autoevaluare

- ▣ Care este varianța de termen lung a unui MA(1) cu $\theta = -0,5$ și $\sigma^2 = 1$?
- ▣ De ce poate nucleul trunchiat să dea o varianță negativă, iar nucleul Bartlett nu?
- ▣ Ce eroare standard ați folosi pentru media randamentelor zilnice S&P 500?
- ▣ Ce eroare standard ați folosi pentru media pătratelor lor?
- ▣ De ce este wild bootstrap invalid pentru o regresie cu creșteri pe patru trimestre suprapuse?
- ▣ Ați încercat 40 de specificații și o raportați pe cea mai bună: ce valoare p ar trebui să raportați?

Capitolul următor și lecturi suplimentare

- ▣ **Urmează:** [Capitolul 1](#), evaluarea prognozelor, reguli de scor și combinarea prognozelor
 - ▶ Diebold–Mariano este un test t HAC pe diferențele de pierdere; SPA și Model Confidence Set folosesc bootstrap staționar din acest capitol
- ▣ **Lecturi suplimentare**
 - ▶ Teorie: [Hamilton \(1994\)](#) (cap. 7 și 10), [Bradley \(2005\)](#), [Lahiri \(2003\)](#)
 - ▶ Practică: [Lazarus et al. \(2018\)](#), [Lazarus, Lewis și Stock \(2021\)](#), [Müller \(2014\)](#)
 - ▶ Data snooping: [White \(2000\)](#), [Hansen \(2005\)](#), [Romano și Wolf \(2005\)](#), [Harvey, Liu și Zhu \(2016\)](#)
- ▣ **Cod**
 - ▶ Quantlets: github.com/danpele/Advanced-Time-Series/tree/main/Quantlets/Ch_00
 - ▶ Python: `statsmodels (cov_type="HAC")`, `arch.bootstrap (StationaryBootstrap, optimal_block_length, SPA)`

Bibliografie (1/4)

- ▣ Andrews, D.W.K. (1991). Heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimation. *Econometrica*, 59(3), 817–858.
- ▣ Andrews, D.W.K., Monahan, J.C. (1992). An improved heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimator. *Econometrica*, 60(4), 953–966.
- ▣ Angelopoulos, A.N., Bates, S. (2023). Conformal prediction: a gentle introduction. *Foundations and Trends in Machine Learning*, 16(4), 494–591.
- ▣ Baltagi, B.H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data* (6th ed.). Springer.
- ▣ Benjamini, Y., Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 57(1), 289–300.
- ▣ Billingsley, P. (1961). The Lindeberg–Lévy theorem for martingales. *Proceedings of the American Mathematical Society*, 12(5), 788–792.
- ▣ Birkhoff, G.D. (1931). Proof of the ergodic theorem. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 17(12), 656–660.
- ▣ Bradley, R.C. (2005). Basic properties of strong mixing conditions. A survey and some open questions. *Probability Surveys*, 2, 107–144.
- ▣ Brown, B.M. (1971). Martingale central limit theorems. *The Annals of Mathematical Statistics*, 42(1), 59–66.
- ▣ Bühlmann, P. (1997). Sieve bootstrap for time series. *Bernoulli*, 3(2), 123–148.
- ▣ Carrasco, M., Chen, X. (2002). Mixing and moment properties of various GARCH and stochastic volatility models. *Econometric Theory*, 18(1), 17–39.
- ▣ Christensen, G., Miguel, E. (2018). Transparency, reproducibility, and the credibility of economics research. *Journal of Economic Literature*, 56(3), 920–980.
- ▣ Croushore, D., Stark, T. (2001). A real-time data set for macroeconomists. *Journal of Econometrics*, 105(1), 111–130.
- ▣ Durbin, J., Koopman, S.J. (2012). *Time Series Analysis by State Space Methods* (2nd ed.). Oxford University Press.
- ▣ Efron, B. (1979). Bootstrap methods: another look at the jackknife. *The Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.

Bibliografie (2/4)

- ▣ Estrella, A., Hardouvelis, G.A. (1991). The term structure as a predictor of real economic activity. *The Journal of Finance*, 46(2), 555–576.
- ▣ Gonçalves, S., Kilian, L. (2004). Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form. *Journal of Econometrics*, 123(1), 89–120.
- ▣ Granger, C.W.J., Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. *Journal of Econometrics*, 2(2), 111–120.
- ▣ Hamilton, J.D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press.
- ▣ Hansen, L.P., Hodrick, R.J. (1980). Forward exchange rates as optimal predictors of future spot rates: an econometric analysis. *Journal of Political Economy*, 88(5), 829–853.
- ▣ Hansen, P.R. (2005). A test for superior predictive ability. *Journal of Business & Economic Statistics*, 23(4), 365–380.
- ▣ Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). ... and the cross-section of expected returns. *The Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- ▣ Huang, C., Petukhina, A. (2022). *Applied Time Series Analysis and Forecasting with Python*. Springer.
- ▣ Hyndman, R.J., Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3rd ed.). OTexts.
- ▣ Ibragimov, I.A. (1962). Some limit theorems for stationary processes. *Theory of Probability and Its Applications*, 7(4), 349–382.
- ▣ Kiefer, N.M., Vogelsang, T.J. (2002). Heteroskedasticity-autocorrelation robust standard errors using the Bartlett kernel without truncation. *Econometrica*, 70(5), 2093–2095.
- ▣ Kiefer, N.M., Vogelsang, T.J. (2005). A new asymptotic theory for heteroskedasticity-autocorrelation robust tests. *Econometric Theory*, 21(6), 1130–1164.
- ▣ Kiefer, N.M., Vogelsang, T.J., Bunzel, H. (2000). Simple robust testing of regression hypotheses. *Econometrica*, 68(3), 695–714.
- ▣ Kilian, L., Lütkepohl, H. (2017). *Structural Vector Autoregressive Analysis*. Cambridge University Press.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *The Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.

Bibliografie (3/4)

- ▣ Lahiri, S.N. (2003). *Resampling Methods for Dependent Data*. Springer.
- ▣ Lazarus, E., Lewis, D.J., Stock, J.H. (2021). The size-power tradeoff in HAR inference. *Econometrica*, 89(5), 2497–2516.
- ▣ Lazarus, E., Lewis, D.J., Stock, J.H., Watson, M.W. (2018). HAR inference: recommendations for practice. *Journal of Business & Economic Statistics*, 36(4), 541–559.
- ▣ Liu, R.Y. (1988). Bootstrap procedures under some non-i.i.d. models. *The Annals of Statistics*, 16(4), 1696–1708.
- ▣ Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1990). Data-snooping biases in tests of financial asset pricing models. *The Review of Financial Studies*, 3(3), 431–467.
- ▣ Lütkepohl, H. (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer.
- ▣ Mammen, E. (1993). Bootstrap and wild bootstrap for high dimensional linear models. *The Annals of Statistics*, 21(1), 255–285.
- ▣ Mokkadem, A. (1988). Mixing properties of ARMA processes. *Stochastic Processes and their Applications*, 29(2), 309–315.
- ▣ Müller, U.K. (2014). HAC corrections for strongly autocorrelated time series. *Journal of Business & Economic Statistics*, 32(3), 311–322.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1994). Automatic lag selection in covariance matrix estimation. *The Review of Economic Studies*, 61(4), 631–653.
- ▣ Patton, A., Politis, D.N., White, H. (2009). Correction to “Automatic block-length selection for the dependent bootstrap”. *Econometric Reviews*, 28(4), 372–375.
- ▣ Petropoulos, F., Apiletti, D., Assimakopoulos, V., Babai, M.Z., et al. (2022). Forecasting: theory and practice. *International Journal of Forecasting*, 38(3), 705–871.
- ▣ Phillips, P.C.B. (1986). Understanding spurious regressions in econometrics. *Journal of Econometrics*, 33(3), 311–340.
- ▣ Phillips, P.C.B., Solo, V. (1992). Asymptotics for linear processes. *The Annals of Statistics*, 20(2), 971–1001.

Bibliografie (4/4)

- ▣ Politis, D.N., Romano, J.P. (1994). *The stationary bootstrap*. *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303–1313.
- ▣ Politis, D.N., White, H. (2004). *Automatic block-length selection for the dependent bootstrap*. *Econometric Reviews*, 23(1), 53–70.
- ▣ Romano, J.P., Wolf, M. (2005). *Stepwise multiple testing as formalized data snooping*. *Econometrica*, 73(4), 1237–1282.
- ▣ Rosenblatt, M. (1956). *A central limit theorem and a strong mixing condition*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 42(1), 43–47.
- ▣ Shao, X. (2010). *The dependent wild bootstrap*. *Journal of the American Statistical Association*, 105(489), 218–235.
- ▣ Shumway, R.H., Stoffer, D.S. (2017). *Time Series Analysis and Its Applications* (4th ed.). Springer.
- ▣ Singh, K. (1981). *On the asymptotic accuracy of Efron's bootstrap*. *The Annals of Statistics*, 9(6), 1187–1195.
- ▣ Sullivan, R., Timmermann, A., White, H. (1999). *Data-snooping, technical trading rule performance, and the bootstrap*. *The Journal of Finance*, 54(5), 1647–1691.
- ▣ Sun, Y., Phillips, P.C.B., Jin, S. (2008). *Optimal bandwidth selection in heteroskedasticity-autocorrelation robust testing*. *Econometrica*, 76(1), 175–194.
- ▣ Vilhuber, L. (2020). *Reproducibility and replicability in economics*. *Harvard Data Science Review*, 2(4).
- ▣ White, H. (1980). *A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity*. *Econometrica*, 48(4), 817–838.
- ▣ White, H. (2000). *A reality check for data snooping*. *Econometrica*, 68(5), 1097–1126.
- ▣ Wu, C.F.J. (1986). *Jackknife, bootstrap and other resampling methods in regression analysis*. *The Annals of Statistics*, 14(4), 1261–1295.